



บทที่ 2

ภาษาโปรแกรมไพทอน

- ✓ 2.1 แนะนำภาษาไพทอน
- ✓ 2.2 การแสดงผลลัพธ์
- ✓ 2.3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
- ✓ 2.4 คำสั่งควบคุม
- ✓ 2.5 ฟังก์ชัน (Function)
- ✓ 2.6 คลาส (Class)
- ✓ 2.7 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วยไพทอน
- ✓ 2.8 แบบฝึกหัด

2.1 แนะนำภาษาไพทอน

- ไพทอน (Python) เป็นภาษาโปรแกรมสูงระดับ (High-level Programming Language)
- เป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP)
- ถูกพัฒนาขึ้นโดย กุยโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในปี พ.ศ. 2534
- ต่อมาได้มีการก่อตั้ง Python Software Foundation เพื่อทำหน้าที่ดูแลไพทอนมาจนถึงปัจจุบัน
- เป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ง่าย
- รองรับการพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบทั้งเว็บ โมบาย เดสก์ท็อป ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว
- นิยมนำไปพัฒนา ML/AI



2.2 การแสดงผลลัพธ์ (Console Output)

```
1  
2 print("Hello World!!")  
3
```

Hello World!!

2.3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variable and Data Type)

```
1 name = "Alice"  
2 age = 25  
3 height = 160.5  
4 is_member = True  
5  
6 print("Name:", name)  
7 print("Age:", age)  
8 print("Height:", height)  
9 print("Is member:", is_member)
```

Name: Alice

Age: 25

Height: 160.5

Is member: True

สามารถตรวจสอบชนิดของตัวแปรด้วยคำสั่ง `type()`

- การคำนวณส่วนลด

```
1  #การคำนวณ (คำนวณส่วนลด)
2  total_price = 2500
3  discount_percent = 10
4
5  discount_amount = total_price * (discount_percent / 100)
6  final_price = total_price - discount_amount
7
8  print("Total Price:", total_price)
9  print("Discount Amount:", discount_amount)
10 print("Final Price:", final_price)
```

Total Price: 2500

Discount Amount: 250.0

Final Price: 2250.0

- การคำนวณ VAT

```
1 #การคำนวณ (คำนวณ vat)
2 total_price = 2500
3 vat_percent = 7
4
5 vat_amount = total_price * (vat_percent / 100)
6 final_price = total_price + vat_amount
7
8 print("Total Price:", total_price)
9 print("VAT Amount:", round(vat_amount, 2))
10 print("Final Price:", final_price)
```

Total Price: 2500

VAT Amount: 175.0

Final Price: 2675.0

- การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน

```
1 #การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน
2 name = input("กรณารชนชื่อ: ")
3 print("สวัสดี," + name + "!!")
```

กรณารชนชื่อ: ณเดช
สวัสดี,ณเดช!

2.4 คำสั่งควบคุม (Control Flow Statement)

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)
- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-catch)

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)

```
1 #การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)
2 age = int(input("กรุณาระบุอายุ: "))
3
4 if age >= 13:
5     print("ยินดีต้อนรับ")
6 else:
7     print("ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ")
```

กรุณาระบุอายุ: 14

ยินดีต้อนรับ

```
1 score = int(input("กรณารชบุคชแนน: "))
2
3 if score >= 50:
4     print("คุณสอบผ่าน")
5 elif score >= 0:
6     print("คุณสอบไม่ผ่าน")
7 else:
8     print("กรณารชบุคชแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 0")
```

กรณารชบุคชแนน: 70

คุณสอบผ่าน

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)

```
1 #การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
2 products = ["เสื้อแขนยาว", "เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขายาว", "กางเกงขาสั้น", "หมวกแก๊ป"]
3
4 for product in products:
5     print(product)
```

เสื้อแขนยาว

เสื้อแขนสั้น

กางเกงขายาว

กางเกงขาสั้น

หมวกแก๊ป

```

1 # แก้ไข เพิ่ม และแสดงรายการข้อมูลด้วยลำดับ
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขายาว", "กางเกงขาสั้น", "หมวกแก๊ป"]
3
4 products[2] = "กางเกงขายาว" # แก้ไข
5 products.append("ถุงเท้าสั้น") # เพิ่ม
6 products.remove("กางเกงขาสั้น") # ลบ
7
8 for i, product in enumerate(products):
9     print(f"สินค้าลำดับที่ {i+1} คือ {product}")
10
11 # for i in range(len(products)):
12 #     print(f"สินค้าลำดับที่ {i + 1} คือ {products[i]}")

```

สินค้าลำดับที่ 1 คือ เสื้อแขนยาว
 สินค้าลำดับที่ 2 คือ เสื้อแขนสั้น
 สินค้าลำดับที่ 3 คือ กางเกงขายาว
 สินค้าลำดับที่ 4 คือ หมวกแก๊ป
 สินค้าลำดับที่ 5 คือ ถุงเท้าสั้น

```

1 #แสดงรายการข้อมูล
2 products = [
3     ["P001", "เสื้อแขนยาว", 200],
4     ["P002", "เสื้อแขนสั้น", 180],
5     ["P003", "กางเกงขายาว", 400],
6     ["P004", "กางเกงขาสั้น", 300],
7     ["P005", "หมวกแก๊ป", 150],
8 ]
9
10 print("ID\t Name\t\t Price")
11 print("-----")
12 for product in products:
13     print(f"{product[0]} \t {product[1]} \t {product[2]}")
14

```

ID	Name	Price

P001	เสื้อแขนยาว	200
P002	เสื้อแขนสั้น	180
P003	กางเกงขายาว	400
P004	กางเกงขาสั้น	300
P005	หมวกแก๊ป	150

```
1 # แสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า
2
3 customer = {
4     "name": "ณเดช",
5     "age": 25,
6     "height": 170.5,
7     "is_member": True
8 }
9
10 print(customer["name"])
11 print(customer["age"])
12 print(customer["height"])
13 print(customer["is_member"])
```

ณเดช

25

170.5

True

```

1 #แสดงรายการข้อมูล
2 customers = [
3     {"name": "ณเดช", "age": 25, "height": 170, "is_member": True},
4     {"name": "วิรัตน์", "age": 24, "height": 175, "is_member": True},
5     {"name": "วิภาดา", "age": 20, "height": 167, "is_member": False},
6     {"name": "วิชุดา", "age": 27, "height": 162, "is_member": False},
7     {"name": "สัปดาห์", "age": 26, "height": 165, "is_member": True},
8 ]
9
10 print("ชื่อ\t อายุ\t ส่วนสูง\t สมาชิก")
11 print("-----")
12 for customer in customers:
13     print(f"{customer['name']}\t {customer['age']}\t {customer['height']}\t {customer['is_member']}")

```

ชื่อ	อายุ	ส่วนสูง	สมาชิก
ณเดช	25	170	True
วิรัตน์	24	175	True
วิภาดา	20	167	False
วิชุดา	27	162	False
สัปดาห์	26	165	True

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)

```
1 import random
2
3 while True:
4     number = random.randint(1, 100) # สุ่มเลข 1-100
5     print("Random number:", number)
6
7     if number == 7:
8         print("Found number 7! Exiting loop.")
9         break
10
```

Random number: 32

Random number: 55

Random number: 25

Random number: 22

Random number: 62

Random number: 83

Random number: 72

Random number: 97

Random number: 7

Found number 7! Exiting loop.

```
1 while True:
2     score = int(input("Enter a score (negative to exit): "))
3
4     if score >= 50:
5         print("You passed the test.")
6     elif score >= 0:
7         print("You failed the test.")
8     else:
9         print("Exiting program. Goodbye!")
10    break
```

- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-except)

```
1  #ดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม
2  try:
3      score = int(input("Enter a score: "))
4      if score >= 50:
5          print("You passed the test.")
6      else:
7          print("You failed the test.")
8  except Exception:
9      print("Error: Please enter valid numbers!")
10
```

2.5 ฟังก์ชัน (Function)

- การสร้างฟังก์ชัน (Function)

```
1 def plus(a, b):  
2     c = a + b  
3     return c  
4  
5 result = plus(7, 2.5)  
6 print(f"The result is: {result}")
```

The result is: 9.5

อะไรคือ

- Operator / Operand
- Parameter / Argument

- การใช้งาน Module/Library ทางคณิตศาสตร์

```
1 import math
2
3 print(math.ceil(27.35)) #ปัดเศษขึ้น
4 print(math.floor(27.75)) #ปัดเศษลง
5 print(math.log2(8)) #Log ฐาน 2
6 print(math.log10(100)) #Log ฐาน 10 (Log ทั่วไป)
7 print(math.pow(2,5)) #คำนวณเลขยกกำลัง
8 print(math.sqrt(25)) #คำนวณการถอดรากที่สอง
```

```
28
27
3.0
2.0
32.0
5.0
```

```
1 from math import ceil, sqrt
2
3 print(ceil(27.35)) #ปัดเศษขึ้น
4 print(sqrt(25)) #คำนวณการถอดรากที่สอง
```

```
28
5.0
```

2.6 คลาส (Class)

```
1 # Define the Dog class
2 class Dog:
3     def __init__(self, name: str, breed: str, age: int):
4         self.name = name
5         self.breed = breed
6         self.age = age
7         self.bark_sound = "โห่...โห่"
8
9     # Methods
10    def bark(self):
11        print(self.bark_sound)
12
13    def change_bark(self, new_bark: str):
14        self.bark_sound = new_bark
15
16    def eat(self):
17        print("กรูบ...กรูบ")
18
19    def snore(self):
20        print("ครืด...ครืด")
21
22    def describe(self):
23        print(f"ฉันชื่อ {self.name}, พันธุ์ {self.breed}, อายุ {self.age} ปี")
24
```

Note : Method กับ Function ต่างกันอย่างไร

```
25
26 # Main
27 dog1 = Dog("Buddy", "Golden Retriever", 3)
28 dog2 = Dog("Max", "Labrador", 5)
29 # dog3 = Dog("Lucy", "Poodle", 2)
30 # dog4 = Dog("Charlie", "German Shepherd", 7)
31 # dog5 = Dog("Daisy", "Beagle", 1)
32
33 # Call methods
34 dog1.describe()
35 dog1.bark()
36
37 dog2.describe()
38 dog2.change_bark("โห้ว..โห้ว")
39 dog2.bark()
```

ฉันชื่อ Buddy, พันธุ์ Golden Retriever, อายุ 3 ปี

โห้ง...โห้ง

ฉันชื่อ Max, พันธุ์ Labrador, อายุ 5 ปี

โห้ว..โห้ว

2.7 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วยไพทอน

```
#ติดตั้ง Libraries
%pip install pandas
```

Python

```
#อ่านข้อมูลจากไฟล์ csv
import pandas as pd
x=pd.read_csv('data/customer.csv')
x
```

✓ 0.2s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
#แสดงโครงสร้างข้อมูล
```

```
x.info()
```

✓ 0.0s

Python

```
<class 'pandas.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
```

```
Data columns (total 6 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	item	10 non-null	int64
1	age	10 non-null	int64
2	sex	10 non-null	str
3	education_level	9 non-null	str
4	occupation	10 non-null	str
5	total_spend	10 non-null	int64

```
dtypes: int64(3), str(3)
```

```
memory usage: 612.0 bytes
```

```
#แสดงชื่อ column (pandas.core.indexes.base.Index)  
x.columns
```

✓ 0.0s

Python

```
Index(['item', 'age', 'sex', 'education_level', 'occupation', 'total_spend'], dtype='object')
```

```
#แสดงชื่อ column (numpy.ndarray)  
x.columns.values
```

✓ 0.0s

Python

```
array(['item', 'age', 'sex', 'education_level', 'occupation',  
      'total_spend'], dtype=object)
```

```
#เปลี่ยนชื่อ column
```

```
x.columns = x.columns.str.replace('item', 'รายการ')
```

```
x.columns.values[1] = 'อายุ'
```

```
x.columns
```

✓ 0.0s

Python

```
Index(['รายการ', 'อายุ', 'sex', 'education_level', 'occupation',  
      'total_spend'],  
      dtype='object')
```

```
#แสดงชื่อ index (pandas.core.indexes.range.RangeIndex)
```

```
x.index
```

✓ 0.0s

Python

```
RangeIndex(start=0, stop=10, step=1)
```

```
#แสดงชื่อ index (numpy.ndarray)
```

```
x.index.values
```

✓ 0.0s

Python

```
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

```
#ตั้ง index ใหม่โดยใช้คอลัมน์
x = x.set_index('รายการ')
x
```

✓ 0.0s

Python

	อายุ	sex	education_level	occupation	total_spend
รายการ					
1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
#การ Reset index กลับไป RangeIndex
```

```
x = x.reset_index()
```

```
x
```

✓ 0.0s

Python

	รายการ	อายุ	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
#แสดงเฉพาะข้อมูล ไม่รวมชื่อ index และชื่อ column (numpy.ndarray)
```

```
x.values
```

Python

```
array([[1, 25, 'หญิง', 'ปริญญาตรี', 'พนักงานขาย', 4500],  
       [2, 27, 'ชาย', 'ปริญญาโท', 'พนักงานขาย', 6200],  
       [3, 23, 'ชาย', 'ปริญญาตรี', 'พนักงานขาย', 5000],  
       [4, 35, 'หญิง', 'ปริญญาเอก', 'พนักงานขาย', 8000],  
       [5, 41, 'ชาย', 'ปริญญาโท', 'พนักงานขาย', 12000],  
       [6, 32, 'หญิง', 'ปริญญาตรี', 'พนักงานขาย', 3500],  
       [7, 26, 'หญิง', 'ปริญญาโท', 'พนักงานขาย', 11000],  
       [8, 22, 'ชาย', 'ปริญญาตรี', 'พนักงานขาย', 8750],  
       [9, 28, 'ชาย', nan, 'พนักงานขาย', 15000],  
       [10, 34, 'ชาย', 'ปริญญาตรี', 'พนักงานขาย', 12000]], dtype=object)
```

```
#แสดงขนาดของ data frame
```

```
x.shape
```

Python

```
(10, 6)
```

```
#การเลือก column แล้วคืนค่าเป็น series (pandas.core.series.Series)
x=pd.read_csv('data/customer.csv')
x['age']
```

Python

0 25

1 27

2 23

.....

8 28

9 34

Name: age, dtype: int64

```
#ตรวจสอบ type ของ series (pandas.core.series.Series)
type(x['age'])
```

Python

pandas.core.series.Series

```
#การเลือก column แล้วคืนค่าเป็น data frame (pandas.core.frame.DataFrame)
x[['age']]
```

Python

	age
0	25
1	27
2	23
....	
8	28
9	34

```
#ตรวจสอบ type ของ data frame (pandas.core.frame.DataFrame)
type(x[['age']])
```

Python

pandas.core.frame.DataFrame

```
#การเลือกหลาย columns จาก data frame  
x[['age','sex','total_spend']]
```

Python

	age	sex	total_spend
0	25	หญิง	4500
1	27	ชาย	6200
2	23	ชาย	5000
3	35	หญิง	8000
4	41	ชาย	120000
5	32	หญิง	3500
6	26	หญิง	11000
7	22	ชาย	8750
8	28	ชาย	15000
9	34	ชาย	12000

#การแสดง 5 rows แรก

```
x=pd.read_csv('data/customer.csv')
```

```
x.head()
```

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000

```
#การแสดง 5 rows ท้าย  
x.tail()
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

#การเลือก 2 rows แรก

x[:2]

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200

```
#การเลือกตั้งแต่ row ที่ 3  
x[2:]
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
#การเลือกตั้งแต่ row ที่ 3 ถึง 5  
x[2:5]
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000

#การเลือกหลาย columns หลาย rows

```
x[['item', 'age', 'sex', 'total_spend']][2:5]
```

Python

	item	age	sex	total_spend
2	3	23	ชาย	5000
3	4	35	หญิง	8000
4	5	41	ชาย	120000

#การคัดลอก data frame

```
x=pd.read_csv('data/customer.csv')
```

```
x2 = x.copy()
```

```
x2
```

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
#การเข้าถึงค่าใน cell ของ data frame
```

```
x2['age'][2]
```

✓ 0.0s

Python

```
np.int64(23)
```

```
#การเปลี่ยนแปลงค่าใน cell ของ data frame
```

```
#x2['age'][2] = 32
```

```
x2.loc[2, 'age'] = [33]
```

```
x2
```

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	33	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000

#การเปลี่ยนแปลงหลายค่าใน cell ของ data frame

```
x2.loc[3:4, 'age'] = [37, 45]
```

x2

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	33	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	37	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	45	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```

#การสร้าง data frame จาก list
data_list = [[60,172],
[74,180],
[82,185],
[85,180],
[72,175],
[65,170],
[68,175],
[74,182],
[72,178],
[70,175]]

data=pd.DataFrame(data_list,
|     columns=['weight', 'height'],
|     index=range(10))
data

```

Python

	weight	height
0	60	172
1	74	180
2	82	185
3	85	180
4	72	175
5	65	170
6	68	175
7	74	182
8	72	178
9	70	175

#การเชื่อมต่อ data frame ในแนวนอน

```
pd.concat([x, data], axis=1)
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend	weight	height
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500	60	172
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200	74	180
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000	82	185
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000	85	180
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000	72	175
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500	65	170
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000	68	175
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750	74	182
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000	72	178
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000	70	175

#การเชื่อมต่อ data frame ในแนวดั้ง

```
pd.concat([x, x2], axis=0, ignore_index=True)
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
1	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6200
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
.....						
17	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
18	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
19	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

#การ query ข้อมูล

```
x[x['age'] > 30]
```

✓ 0.0s

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
x[x.age > 30]
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

```
x[x.age > 26][['age', 'sex']]
```

Python

	age	sex
1	27	ชาย
3	35	หญิง
4	41	ชาย
5	32	หญิง
8	28	ชาย
9	34	ชาย

#การ query ข้อมูล หลายเงื่อนไข

```
x[(x.age > 30) & (x.sex == 'หญิง')]
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
3	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500

```
#การ count ด้วย group by  
x.groupby(['sex']).size()
```

Python

```
sex  
ชาย      6  
หญิง     4  
dtype: int64
```

```
#การหาค่า mean ด้วย group by  
y = x[['sex', 'age', 'total_spend']]  
y.groupby(['sex']).mean()
```

Python

	age	total_spend
sex		
ชาย	29.166667	27825.0
หญิง	29.500000	6750.0

```
#การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย group by  
y = x[['sex', 'age', 'total_spend']]  
y.groupby(['sex']).std()
```

Python

	age	total_spend
sex		
ชาย	7.194906	45306.994493
หญิง	4.795832	3427.827300

#การลบแถวด้วย index

```
x.drop(index=[1, 3]) # Drop rows with index 1 and 3
```

Python

	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
0	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4500
2	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5000
4	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120000
5	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3500
6	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11000
7	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8750
8	9	28	ชาย	NaN	พนักงานขาย	15000
9	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12000

2.8 แบบฝึกหัด

1. จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

1.1 สามารถรับชื่อและคะแนนของนักเรียนได้

1.2 สามารถคำนวณเกรดได้

1.3 สามารถแสดงเกรดที่ได้จากการคำนวณ

2. จงเขียนโปรแกรมแสดงรายการสินค้าโดยมี output ดังนี้

ID	Name	Price	>200

1	เสื้อแขนยาว	200	NO
2	เสื้อแขนสั้น	180	NO
3	กางเกงขายาว	400	YES
4	กางเกงขาสั้น	300	YES
5	หมวกแก๊ป	150	NO

3. จงเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

3.1 สามารถรับตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณได้

3.2 สามารถคำนวณการ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง และรากที่ 2 ได้

3.3 สามารถแสดงผลการคำนวณได้

4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณด้านเรขาคณิต (ให้เขียนอยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน)

4.1 ฟังก์ชันคำนวณเส้นรอบวง

4.2 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่วงกลม

4.3 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

4.4 ฟังก์ชันคำนวณปริมาตรทรงกลม

5. จงตอบคำถามเกี่ยวกับคลาสลูกค้า (Customer) ต่อไปนี้

5.1 ให้สร้างคลาสลูกค้าที่ :

- คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ส่วนสูง และความเป็นสมาชิก
- เมธอด (Methods) ประกอบด้วย เมธอด describe() เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคลาส และเมธอด checkPromotion() ถ้าเป็นสมาชิกให้แสดงข้อความว่า "ได้รับโปรโมชั่นพิเศษ", ถ้าไม่ใช่ให้แสดง "ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น"

5.2 ให้สร้าง Array ของอ็อบเจกต์ Customer 5 คน

5.3 ให้ใช้ลูป for เพื่อเรียกใช้เมธอด describe() และ checkPromotion() ของแต่ละคนใน Array

6. จงตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ต่อไปนี้

6.1 แสดงโครงสร้างข้อมูล

6.2 แสดงจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ (shape)

6.3 แสดงข้อมูล 3 แถวแรก

6.4 แสดงข้อมูล 3 แถวหลัง

6.5 แสดงชื่อคอลัมน์ทั้งหมด

6.6 เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ **ชื่อผลไม้** เป็น **fruit_name**

6.7 สร้างตัวแปร

x_train เพื่อเก็บข้อมูลในคอลัมน์ weight, sweetness, sourness, color และสร้างตัวแปร

y_train เพื่อเก็บข้อมูลในคอลัมน์ fruit_name

6.8 เลือก 5 แถวแรก เฉพาะคอลัมน์ weight, sweetness, sourness, color

6.9 แสดงรายการผลไม้ที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 150 กรัม และมีระดับความหวานมากกว่า 7

6.10 แสดงน้ำหนักรวมของผลไม้แต่ละชนิด

item	weight	sweetness	sourness	color	ชื่อผลไม้
1	150	7	2	Red	Apple
2	180	8	1	Red	Apple
3	120	6	3	Orange	Orange
4	130	5	4	Orange	Orange
5	90	9	1	Yellow	Banana
6	100	8	1	Yellow	Banana
7	250	5	8	Green	Lemon
8	270	4	9	Green	Lemon
9	160	7	3	Yellow-Green	Mango
10	170	8	2	Yellow-Green	Mango



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

 pichai_jo@rmutto.ac.th

